# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

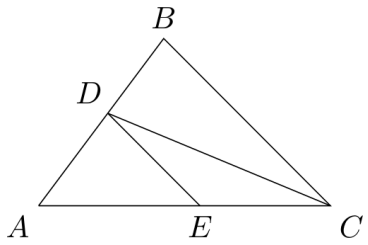
**1.**

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)

**2.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 的平分线交 $AB$ 于 $D$，过 $D$ 作 $BC$ 的平行线交 $AC$ 于 $E$，已知 $BC=a$，$AC=b$，求 $DE$ 的长.




【解析】

由角平分线定理，$\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{b}{a}$. 又 $AB=AD+DB$，所以 $\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$. 因为 $DE\parallel BC$，故 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$，从而 $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$，得 $DE=\frac{ab}{a+b}$.

**3.** 已知圆 $A$ 的直径为 $2\sqrt{3}$，圆 $B$ 的直径为 $4-2\sqrt{3}$，圆 $C$ 的直径为 $2$，圆 $A$ 与圆 $B$ 外切，圆 $A$ 又与圆 $C$ 外切，$\angle A=60°$，求 $BC$ 及 $\angle C$.

【解析】

圆 $A$、圆 $B$、圆 $C$ 的半径分别为 $\sqrt{3}$、$2-\sqrt{3}$、$1$. 由两圆外切时圆心距等于两半径之和，得 $AB=\sqrt{3}+(2-\sqrt{3})=2$，$AC=\sqrt{3}+1=1+\sqrt{3}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 60°=4+(1+\sqrt{3})^2-2(1+\sqrt{3})=6$，所以 $BC=\sqrt{6}$. 再由余弦定理，$\cos C=\frac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC\cdot BC}=\frac{(1+\sqrt{3})^2+6-4}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\frac{6+2\sqrt{3}}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}(1+\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0°<C<180°$，所以 $\angle C=45°$.

**4.** 正六棱锥 $V-ABCDEF$ 的高为 2 cm，底面边长为 2 cm.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

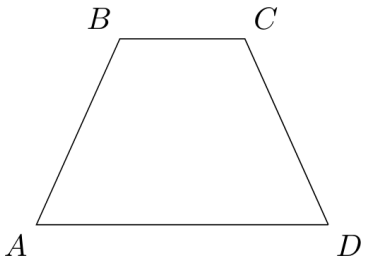
**5.** 解不等式：$\begin{cases}16-x^2\geq 0,\\ x^2-x-6>0\end{cases}$，并在数轴上把它的解表示出来.

【解析】
由 $16-x^2\geq 0$ 得 $-4\leq x\leq 4$. 又 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)>0$，所以 $x<-2$ 或 $x>3$. 两者取交集，解集为 $[-4,-2)\cup(3,4]$. 在数轴上，$-4$、$4$ 处取实心点，$-2$、$3$ 处取空心点，并标出区间 $[-4,-2)$ 和 $(3,4]$.

**6.** 已知两定点 $A(-4,0)$，$B(4,0)$，一动点 $P(x,y)$ 与两定点 $A$，$B$ 的连线 $PA$，$PB$ 的斜率的乘积为 $-\frac{1}{4}$. 求点 $P$ 的轨迹方程，并把它化为标准方程，指出是什么曲线.

【解析】
斜率有定义要求 $x\neq -4$、$x\neq 4$. 在此条件下，直线 $PA$、$PB$ 的斜率分别为 $\frac{y}{x+4}$、$\frac{y}{x-4}$，所以 $\frac{y}{x+4}\cdot\frac{y}{x-4}=-\frac{1}{4}$. 整理得 $4y^2=-(x+4)(x-4)=16-x^2$，即轨迹方程为 $x^2+4y^2=16$，标准方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. 这是以原点为中心、半轴长分别为 $4$ 和 $2$ 的椭圆，但椭圆上的 $(4,0)$、$(-4,0)$ 分别使 $PA$、$PB$ 的斜率无定义，必须排除. 反过来，椭圆上除去这两个点的任一点都满足原斜率乘积条件，所以这就是完整轨迹.

**7.** 等腰梯形的周长为 $60$，底角为 $60°$，问这梯形各边长为多少时，面积最大？



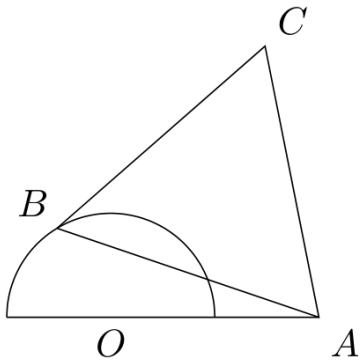

【解析】
设两腰长均为 $\ell$，两底分别为 $p$、$q$，不妨设 $p\geq q$. 每条腰在较长底边方向上的投影为 $\ell\cos 60°=\frac{\ell}{2}$，故 $p-q=2\cdot\frac{\ell}{2}=\ell$. 由周长条件，$p+q+2\ell=60$，所以 $p+q=60-2\ell$，并且 $p=30-\frac{\ell}{2}$、$q=30-\frac{3\ell}{2}$. 由于底边长为正，$0<\ell<20$. 梯形高为 $h=\ell\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}\ell$，所以面积 $S=\frac{p+q}{2}h=\frac{\sqrt{3}}{2}\ell(30-\ell)=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(225-(\ell-15)^2\right)$. 在 $0<\ell<20$ 内，$\ell=15$ 时平方项最小，面积最大. 此时 $p=22.5$、$q=7.5$，即两腰均为 $15$，两底为 $22.5$ 和 $7.5$，最大面积为 $\frac{225\sqrt{3}}{2}$. 若上下底命名相反，两个底长互换，结论相同.

**8.**
1. (1)

【解析】
1. (1)

## 附加题

**9.** 如图所示，半圆 $O$ 的直径为 $2$，$A$ 为半圆直径的延长线上的一点，且 $OA=2$，$B$ 为半圆上任一点，以 $AB$ 为边作等边 $\triangle ABC$，问 $B$ 在什么地方时，四边形 $OACB$ 的面积最大？并求出这个面积的最大值.




【解析】

设 $\theta=\angle BOA$，则 $0\le\theta\le\pi$，且 $OB=1$、$OA=2$. 按图中等边三角形的取向，点 $O$、点 $C$ 在直线 $AB$ 的两侧，因此四边形 $OACB$ 的对角线 $AB$ 将其分成 $\triangle OAB$ 和等边三角形 $ABC$，面积为二者之和. 由余弦定理，$AB^2=OA^2+OB^2-2OA\cdot OB\cos\theta=5-4\cos\theta$，所以 $S=\frac{1}{2}OA\cdot OB\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{4}(5-4\cos\theta)=\frac{5\sqrt{3}}{4}+2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$. 因为 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\le 1$，故 $S\le 2+\frac{5\sqrt{3}}{4}$. 等号成立当且仅当 $\theta-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，即 $\theta=\frac{5\pi}{6}=150°$. 因此当 $\angle BOA=150°$ 时面积最大；若以 $OA$ 为正方向建立直角坐标系，则此时 $B$ 的坐标为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，最大面积为 $2+\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

**10.** 已知曲线 $y=x^2-2x+3$ 与直线 $y=x+3$ 相交于点 $P(0,3)$，$Q(3,6)$ 两点.

1. (1)

【解析】

1. （1）